

SOLUCION PRIMERA PRUEBA
INTRODUCCION A LA FISICA
LFIS111
11 de abril, 2022

Preguntas conceptuales (25%)

1. ¿Cuál (o cuáles) de las siguientes NO es una fuerza válida? Fundamente su respuesta:

(a) $\vec{F} = b \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2} \hat{i}$ donde b tiene unidades de Newtons y las m_i son masas.

Las dimensiones de fuerza son ML/T^2 y la unidad el Newton que es igual a kgm/s^2 . El factor

$$\frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2},$$

no tiene dimensiones, ya que se cancelan entre el numerador y el denominador. Por tanto SI es una fuerza válida.

(b) $\vec{F} = 2Gmv^2\hat{i}$ donde G es la constante de gravitación universal, m es masa y v velocidad

Las dimensiones del lado derecho son:

$$[Gmv^2] = [G][m][v^2] = \frac{L^3}{T^2 M} M \frac{L^2}{T^2} = \frac{L^5}{T^4}$$

que NO corresponde a las dimensiones de fuerza.

(c) $\vec{F} = b \frac{mx}{t^2} \hat{k}$ donde b tiene unidades de radianes, m es masa, x posición y t es tiempo

Las dimensiones del lado derecho son:

$$[b] \frac{[m][x]}{[t^2]} = \frac{ML}{T^2}$$

ya que b no tiene dimensiones. Luego SI es una fuerza válida.

2. La población total de la Tierra (aproximadamente 7900 millones de personas) se alinea tomándose de las manos con los brazos extendidos. ¿Cuántas veces esta cadena humana da vueltas alrededor de la Tierra? (el radio de la Tierra es de 6400 km aproximadamente)

Suponiendo que la distancia entre manos extendidas de una persona es de 1.7 m, entonces la distancia total de una cadena humana mide $1.7m \times 7.9 \times 10^9 \simeq 13 \times 10^9 m \simeq 10^{10} m$. Una vuelta completa a la Tierra en metros es

$$2\pi R_T \simeq 6 \times 6.4 \times 10^6 m \simeq 4 \times 10^7 m.$$

Entonces, el número de vueltas es $10^{10} m / (4 \times 10^7 m) \simeq 10^3 / 4 \simeq 250$ vueltas.

3. ¿Cuál de las dos sentencias constituye una hipótesis científica? Argumente (brevemente) su respuesta.

(a) (✓) Los átomos son las partículas más pequeñas de materia que existen

(b) El espacio está lleno de una sustancia que es indetectable

Sólo la primera es una hipótesis válida, ya que puede ponerse a prueba. La (b) por definición no se puede poner a prueba, porque se dice que es indetectable.

Preguntas de desarrollo (25% cada una)

1. Un pasajero corre con una velocidad de 4 m/s para lograr alcanzar el tren. Cuando está a una distancia d de la puerta más próxima, el tren comienza a moverse con una aceleración constante $a = 0,4\text{ m/s}^2$ alejándose del pasajero.

- (a) Si $d = 12\text{ m}$, y el pasajero sigue corriendo ¿Alcanzará a subirse al tren?
- (b) Haga un gráfico de la posición $x_T(t)$ del tren escogiendo $t = 0$ para $x_T = 0$. En el mismo gráfico dibuje la función $x_p(t)$ correspondiente a la posición del pasajero, para 3 valores diferentes de la distancia de separación inicial d , que representen las **3 distintas posibilidades** para el pasajero (incluya el caso con $d = 12\text{ m}$).
- (c) Para el caso en que el pasajero se encuentra inicialmente justo a la distancia crítica (d_c), para la cual el pasajero alcanza **apenas** a subirse al tren, calcule:
 - El valor de d_c
 - La velocidad del tren cuando el pasajero lo alcanza
 - La velocidad media del tren en este intervalo de tiempo (desde que parte hasta que el pasajero lo alcanza)

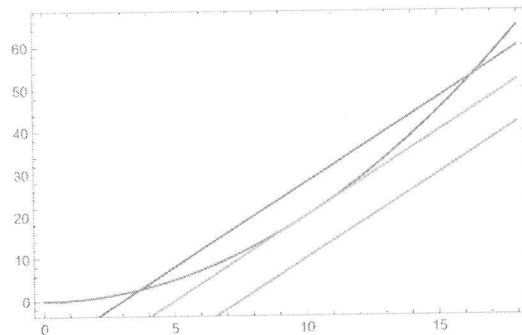
Elegimos $t = 0$ el instante que el tren comienza a moverse, entonces las ecuaciones son:

$$x_p(t) = 4(\text{m/s})t, \quad x_T(t) = d + \frac{1}{2}0.4(\text{m/s}^2)t^2, \quad v_p(t) = 4(\text{m/s}), \quad v_t(t) = 0.4(\text{m/s}^2)t.$$

- (a) Si $d = 12\text{ m}$, entonces de igualar $x_p = x_T$ entonces se obtienen dos valores $t_1 = 3,68(\text{s})$ y $t_2 = 16,3(\text{s})$. Pero claramente $v_p \neq v_T$, por tanto lo alcanza, pero no se puede subir!
- (b) Escogiendo $t = 0$ cuando $x_T = 0$, entonces las ecuaciones de posición cambian a

$$x_p(t) = -d + 4(\text{m/s})t, \quad x_T(t) = \frac{1}{2}0.4(\text{m/s}^2)t^2,$$

Tomamos los valores $d = 12$ (azul), $d = 20$ (amarillo) y $d = 30$ (verde) y graficamos.



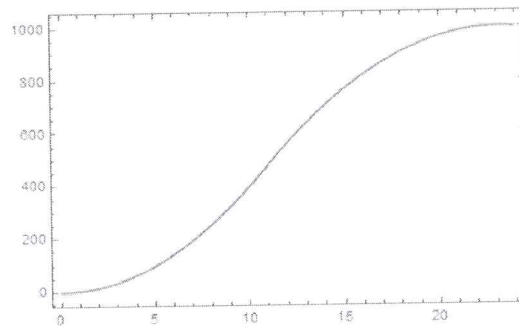
(c) El pasajero alcanza el tren y se sube cuando $x_p = x_T$ y también $v_p = v_T$. De la primera se obtiene que $t_c = 10(\text{s})$ y reemplazando en la segunda, $d_c = 20(\text{m})$. La velocidad del tren en ese momento es igual a la del pasajero, $4(\text{m/s})$. La velocidad media del tren en ese intervalo, de $t = 0(\text{s})$ a $t = 10(\text{s})$ es de $\bar{v} = \Delta x / \Delta t = (20(\text{m}) - 0(\text{m})) / 10(\text{s}) = 2(\text{m/s})$.

2. Un auto de carrera puede acelerar uniformemente a 100 km/h en 3.5 s . La tasa máxima de frenado no puede exceder los $0.7g$. ¿Cuanto es el tiempo *mínimo* requerido para recorrer 1 km asumiendo que comienza y termina en reposo? (Asuma $g = 10 \text{ m/s}^2$).

El auto acelera hasta los 100 km/h en 3.5 s . Haciendo la conversión

$$100 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 100 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \times \frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} \simeq 27.8 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Por tanto $a_1 = \Delta v / \Delta t \simeq (27.8 \text{ m/s}) / 3.5 \text{ s} \simeq 7.9 \text{ m/s}^2$. La tasa máxima de frenado es de $a_2 = 0.7g = 0.7 \times 10 \text{ m/s}^2 = 7 \text{ m/s}^2$.



En el primer tramo (ver línea roja en el gráfico) el auto acelera con a_1 así

$$x(t) = \frac{1}{2} a_1 t^2, \quad v(t) = a_1 t,$$

Como queremos saber el tiempo mínimo, asumimos que inmediatamente, a partir de un tiempo $\tilde{t}$ en adelante, el auto comienza a frenar (o desacelerar con a_2). En ese tramo (en azul en el gráfico)

$$x(t) = x_0 + v_0(t - \tilde{t}) - \frac{1}{2} a_2(t - \tilde{t})^2, \quad v(t) = v_0 - a_2(t - \tilde{t}). \quad (1)$$

La restricción es que la distancia total sea $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$. En el primer y segundo tramos se satisface

$$v_0^2 - 0 = 2a_1 \Delta x_1, \quad 0 - v_0^2 = -2a_2 \Delta x_2,$$

donde $\Delta x_1 + \Delta x_2 = 1000 \text{ m}$. Usando los valores de a_1 y a_2 se obtiene $v_0 = 86 \text{ m/s}$. El avance en metros del auto en el primer tramo es $\Delta x_1 = v_0^2 / (2a_1) = 469.8 \text{ m} = x_0$. Además

$$469.8 \text{ m} = \frac{1}{2} a_1 \tilde{t}^2, \quad \Rightarrow \quad \tilde{t} = 10.9 \text{ s}.$$

Que corresponde en el gráfico al tiempo cuando cambia el color de la línea (entre rojo y azul). Evaluando (1) cuando la velocidad cae a cero en $t = T$, $0 = v_0 - a_2(T - \tilde{t})$ encontramos que $T = 23.2 \text{ s}$ es el tiempo mínimo del viaje.

3. En $t = 0$ s lanzamos una piedra desde el nivel del suelo directamente hacia arriba a una rapidez de 30 m/s (ignore la fricción con el aire y asuma que $g = 10 \text{ m/s}^2$).
- En qué tiempo (en segundos) la piedra alcanza su altura más alta, y qué tan alta es respecto del suelo.
 - Ahora, lanzamos una segunda piedra 2 s después de la primera. ¿Cuántos metros sobre el nivel del suelo está la primera en éste momento?
 - ¿Con qué rapidez debemos lanzar esta segunda piedra – dos segundos después de la primera – desde el suelo si ésta debe golpear la primera justo un segundo después de lanzar la segunda piedra?

Elijiendo el suelo como $y = 0$, las ecuaciones para la piedra 1 son:

$$y_1(t) = v_{01}t - \frac{1}{2}gt^2, \quad v_1(t) = v_{01} - gt.$$

(a) La piedra alcanza su altura máxima cuando $v_1(t^*) = 0$. Luego de la segunda ecuación $0 = 30(\text{m/s}) - gt^*$ implica $t^* = 3(\text{s})$. Reemplazando en la primera, $y_1(3(\text{s})) = 30(\text{m/s})(3\text{s}) - 5(\text{m/s}^2)(3(\text{s}))^2 = 45(\text{m})$.

(b) La altura de la primera piedra en $t = 2(\text{s})$ es simplemente $y_1(2(\text{s})) = 30(\text{m/s})(2\text{s}) - 5(\text{m/s}^2)(2(\text{s}))^2 = 40(\text{m})$.

(c) Las piedras deben encontrarse en $t = 3(\text{s})$, o sea de acuerdo a (a) el encuentro es a 45 metros de altura. Para la piedra 2, lanzada 2 segundos después que la primera, la ecuación en el instante de encuentro es $45(\text{m}) = v_{02}(1(\text{s})) - 5(\text{m/s}^2)(1(\text{s}))^2$ implica que $v_{02} = 50(\text{m/s})$.

Formulario

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}at^2, \quad v_x(t) = v_{0x} + at, \quad v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a(x - x_0)$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2, \quad v_y(t) = v_{0y} - gt, \quad v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$$
